大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

---○---○---

……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷

2019 ~2020 学年第 二 学期 高等数学 A2（二）

（时间：2020 年 9 月 11 日星期五 10 :00—11:40，共计：100 分钟）

80 学时，5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	24	10	14	10	10	10	12	10	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1、已知 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$，$\vec{a}\times\vec{b}=(1,1,1)$，则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta=$_____.

2、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则全微分 $dz|_{(0,1)}=$_____.

3、曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____.

4、设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint_\Omega \frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

5、设曲线 L 为右半圆弧 $x=\sqrt{a^2-y^2}$，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)^3\mathrm{d}s=$_____.

6、设 Σ 为平面 $x+y+z=2$ 在第一卦限的部分，则 $\iint_\Sigma x\mathrm{d}S=$_____.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

二、（本题 10 分）

求过点 $M_1(1,-1,2)$ 和 $M_2(2,1,3)$，且与平面 $x+y-z+1=0$ 垂直的平面方程.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、（本题共 14 分，每小题 7 分）

1、设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，函数 $z=f(xy,x^2-y^2)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2、计算二重积分 $I=\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,x\ge 0\}$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

四、（本题 10 分）

要设计一个容量为V 的长方体开口水箱，试问水箱的长、宽、高各为多少时，其表面积最小？并求出最小表面积.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

五、（本题 10 分）

已知 L 是第一象限中从点 $O(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $A(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $B(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、（本题 10 分）

计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geq 0)$ 的上侧.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、（本题 12 分）

求微分方程 $y''-2y'+2y=\mathrm{e}^{x}$ 满足初始条件 $y(0)=0, y'(0)=0$ 的特解.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

八、（本题 10 分）

设 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足方程

$$f(t)=3\iiint_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}v+t^3$$，求 $f(t)$.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】